

[중등수학 개념 가이드] 인수분해의 꽃: 완전제곱식 완벽 정복

인수분해 단원에서 가장 먼저 만나는 큰 고비이자, 앞으로 배울 이차방정식과 이차함수의 기초가 되는 아주 중요한 개념입니다.

[핵심 요약]

완전제곱식이란, 다항식의 전체가 어떤 일차식의 제곱으로 표현되는 식을 말합니다. 즉, $(a + b)^2$ 이나 $(a - b)^2$ 과 같이 '통째로 제곱'된 형태를 찾는 과정입니다.

[단계별 개념 학습]

1. 완전제곱식의 기본 구조 파악하기

가장 기본이 되는 형태는 다음과 같습니다. 괄호를 풀었을 때(전개)와 다시 묶었을 때(인수분해)의 관계를 눈에 익혀주세요.

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

이 식의 핵심은 양 끝의 항이 각각 a 와 b 의 제곱이고, 가운데 항이 그 a 와 b 를 곱한 것에 **2배**가 되어야 한다는 점입니다.

2. 예제로 익히는 완전제곱식 판별법 (Case 1)

먼저 가장 단순한 형태인 $x^2 + 4x + 4$ 를 살펴봅시다.

1. 양 끝 확인: 첫 번째 항은 x^2 이고, 마지막 항은 2^2 입니다. ($a = x, b = 2$)
2. 가운데 항 확인: $2 \times x \times 2 = 4x$ 가 맞는지 확인합니다.
3. 결합: 조건이 맞으므로 $(x + 2)^2$ 으로 묶어줍니다.

3. 계수가 1이 아닐 때의 응용 (Case 2)

많은 선배들이 당황하는 지점입니다. 최고차항의 계수가 1이 아닐 때도 원리는 똑같습니다! 예:

$$9x^2 + 6ax + a^2$$

1. 양 끝을 제곱수로 표현: $9x^2$ 은 $(3x)^2$ 으로, a^2 은 $(a)^2$ 으로 생각합니다.
2. 가운데 항 검토: $2 \times (3x) \times (a) = 6ax$ 가 되는지 봅니다.
3. 완성: 딱 맞죠? 그러면 $(3x + a)^2$ 이 됩니다.

[실수 방지 Note]

많은 학생들이 시험 시간에 긴장해서 자주 틀리는 부분을 인용구로 정리했습니다.

"가운데 항에서 '2'를 곱하는 것을 절대 잊지 마세요!" 단순히 $a \times b$ 가 가운데 항이라고 착각하는 경우가 많습니다. 반드시 두 배($2ab$)가 되어야 완전제곱식이 완성됩니다. 또한, 완전제곱식이 되려면

상수항 b^2 은 항상 양수(+)여야 한다는 점도 꼭 기억하세요!

[정리용 표]

구분	합의 제곱 (+)	차의 제곱 (−)
전개된 형태	$a^2 + 2ab + b^2$	$a^2 - 2ab + b^2$
인수분해 형태	$(a + b)^2$	$(a - b)^2$
특징	가운데 항의 부호가 +	가운데 항의 부호가 −

💡 오늘의 핵심 체크

1. 양 끝 항 찾기: 무엇을 제공한 것인지 먼저 파악하세요.
2. 가운데 항 검증: ' $2 \times (\text{앞의 것}) \times (\text{뒤의 것})$ '이 맞는지 확인하세요.
3. 부호 결정: 가운데 항의 부호에 따라 (+) 또는 (−)를 결정하면 끝!

이 원리만 기억한다면 아무리 복잡한 숫자가 나와도 당황하지 않고 문제를 풀 수 있습니다. 수고하셨습니다!